

Pregunta 3 · Estructuras: viga con carga distribuida

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 1,0 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué tiene que cumplir una estructura para estar en equilibrio. (0,5 ptos.)**Problema.** De la viga de la figura (carga distribuida $W = 1000 \text{ N/m}$ sobre 10 m):

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 ptos.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1 pto.)
- Representa los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,5 ptos.)

Viga biapoyada de 10 m con carga uniformemente distribuida $W = 1000 \text{ N/m}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga distribuida equivale a una resultante $R = W \cdot L$ en el centro. El cortante varía linealmente $V(x) = R_A - Wx$ y el momento es una parábola $M(x) = R_A x - \frac{Wx^2}{2}$, máximo en el centro.

Cuestión · equilibrio de una estructura

Debe cumplir las **condiciones de equilibrio estático**: la suma de todas las fuerzas es nula ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$) y la suma de momentos respecto a cualquier punto es nula ($\sum M = 0$). Así no hay traslación ni giro.

a) Reacciones

Resultante de la carga: $R = W \cdot L = 1000 \cdot 10 = 10000 \text{ N}$, aplicada en el centro (5 m). Por simetría:

$$R_A = R_B = \frac{10000}{2} = 5000 \text{ N}$$

$$R_A = R_B = 5000 \text{ N}$$

b) Cortantes y momentos

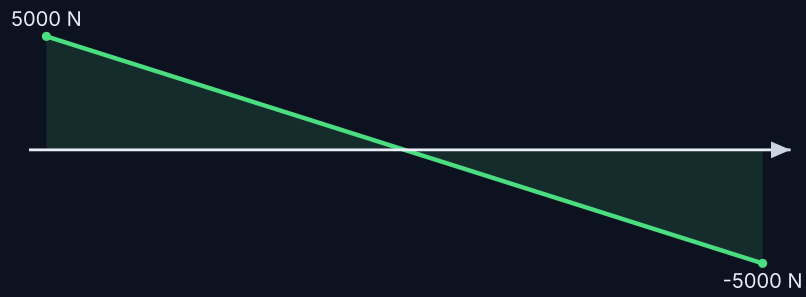
$$V(x) = R_A - Wx = 5000 - 1000x \Rightarrow V(0) = +5000, V(5) = 0, V(10) = -5000 \text{ N}$$

$$M(x) = R_A x - \frac{Wx^2}{2} = 5000x - 500x^2 \Rightarrow M_{\max} = M(5) = 12500 \text{ N m}$$

$$V: \text{de } +5000 \text{ a } -5000 \text{ N (0 en el centro)} \cdot M_{\max} = 12500 \text{ N m en el centro}$$

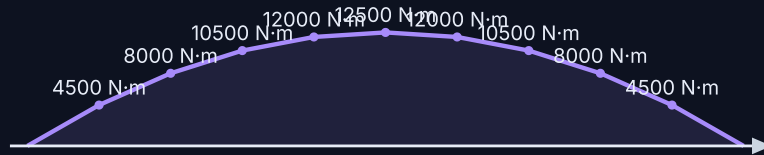
c) Diagramas

Esfuerzo cortante V (N)



Cortante lineal: +5000 N en A, 0 en el centro, -5000 N en B.

Momento flector M (N·m)



Momento flector parabólico: máximo de 12500 N·m en el centro.